

**DALAI LAMA XIV**

**VŨ TRỤ  
TRONG MỘT  
NGUYÊN TỬ**

**TRẦN UYÊN THI dịch**



**USA, 2009**

Library of Congress Control Number: 2009931927  
ISBN: 978-1-61584-437-1

Buddhism, spirituality, science, Tibetan  
Vietnamese translation

Vietnamese title:  
VŨ TRỤ TRONG MỘT NGUYÊN TỬ  
SỰ HỘI TỤ GIỮA KHOA HỌC VÀ TÂM LINH  
First Edition: 2009, USA

Original title:  
THE UNIVERSE IN A SINGLE ATOM  
THE CONVERGENCE OF SCIENCE AND SPIRITUALITY  
Broadway Books, New York, 2005

Author: His Holiness the Dalai Lama XIV (1935 - )  
Translator: Tran, Uyen-Thi (1971 - )

Copyright © 2009 Vietnamese translation by Thi Uyen Tran  
All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or distributed in any  
form or by any means, electronic or mechanical, or by any  
information storage or retrieval system without the prior  
written permission of the translator.

Printed in Taiwan

Rang Dong Publishing  
1642 W. 182<sup>nd</sup> Street  
Gardena, CA 90248  
E-mail: NXBRangDong@gmail.com

*Càn khôn nấu tại đầu lông  
Nhật nguyệt nằm trong hạt cải*



Càn khôn tận thị mao đầu thượng  
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung

Thiền sư Việt Nam  
**Khánh Hỷ (1067 - 1142)**

日乾  
月坤  
包盡  
含是  
芥毛  
子頭  
中上

Tôn giáo của mai sau sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả bình diện tự nhiên và siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức tâm linh tiềm tàng trong vạn vật — tự nhiên lẫn siêu nhiên — như một sự hợp nhất có ý nghĩa. Phật giáo là một tôn giáo như thế. Nếu có một tôn giáo nào có thể đáp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại, tôn giáo ấy là Phật giáo.

**Einstein**

*The religion of the future will be a cosmic religion. It will have to transcend a personal God and avoid dogma and theology. Encompassing both the natural and the spiritual, it will have to be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, considered as a meaningful unity... Buddhism answers this description... If there is any religion that could respond to the needs of modern science, it would be Buddhism.*

**Albert Einstein (1879-1955)**

*Hai câu của Khánh Hy và Einstein là do người dịch trích dẫn.*

# Mục lục

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| TRI ÂN                                                      | xiii |
| PHẠM LỆ                                                     | xv   |
| LỜI GIỚI THIỆU (Trần Ngọc Ninh)                             | xvii |
| Lời ngỏ (Dalai Lama)                                        | 3    |
| Chương một: Quán chiếu                                      | 11   |
| Chương hai: Gặp gỡ khoa học                                 | 19   |
| Chương ba: Tánh không, thuyết tương đối, và vật lí lượng tử | 45   |
| Chương bốn: Big Bang và vũ trụ vô thủy của Phật giáo        | 79   |
| Chương năm: Tiến hóa, nghiệp, và thế giới giác thức         | 105  |
| Chương sáu: Vấn đề tâm thức                                 | 129  |
| Chương bảy: Hướng đến một khoa học về tâm thức              | 151  |
| Chương tám: Phạm vi bao quát của tâm thức                   | 173  |
| Chương chín: Đạo lí và di truyền học mới                    | 195  |
| Chương mười: Khoa học, tâm linh, và nhân loại               | 213  |
| PHƯƠNG DANH ẮN TỔNG                                         | 219  |

## Tri ân

Thành kính tri ân Đức Dalai Lama XIV, qua đại diện văn phòng của Ngài ở Dharamsala, Ấn Độ, là ông Chhime R. Chhoekeyapa, đã hoan hỉ cho phép dịch giả chuyển ngữ và xuất bản sách này.

Đức Phật dạy rằng không có cái gì là *tôi, của tôi, và tự ngã của tôi*. Bản dịch này là hoa trái của những gì dịch giả đã thọ nhận được từ các bậc thầy, trực tiếp hay gián tiếp; chẳng qua để tên mình vào sách là để hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và phẩm chất của bản dịch.

Trong các bậc thầy đó, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo sư Thạc sĩ Trần Ngọc Ninh (nguyên Giáo sư Đại học Y khoa và Đại học Vạn Hạnh, Saigon; nguyên Viện trưởng Viện Việt-Học, CA, USA), đã không tiếc công sức và thì giờ đọc toàn bộ bản dịch, mặc dầu tuổi hạc đã cao. Kiến thức uyên bác trong nhiều lãnh vực, lòng quan hoài đối với văn hóa văn minh nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng, và sự bao dung rộng lượng của Thầy đối với lớp hậu sinh đã mang lại cho tôi một nguồn cảm hứng thâm sâu.

Bản in sách này không thể chào đời nếu không có sự hỗ trợ của nhiều đạo hữu và thân hữu khắp nơi, mà phương danh ần tống được in ở cuối sách.

Ngoài ra, xin cảm ơn các thân hữu, đạo hữu sau đây đã giúp đỡ bằng cách này hay cách khác — tra cứu tài liệu, đóng góp ý kiến, vẽ bìa, chăm sóc việc in ấn, hoặc khích lệ tinh thần dịch giả:

- o Anh Nguyễn Hữu Vinh (Đài Loan)
- o Anh Chân Nguyên Đỗ Quốc Bảo (Đức)
- o Chú Vương Huê (CA, USA)
- o Chú Nguyễn Minh Lân (CA, USA)
- o Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (CA, USA)
- o Chị Tâm Bảo Đàn (MD, USA)
- o Anh Nguyễn Duy Nhiên (VA, USA)
- o Chị Hồng Như (Úc)...

Cuối cùng, cảm ơn gia đình bé nhỏ thân thương của tôi.

DỊCH GIẢ  
Virginia, tháng 5/2009

## Phàm lệ

Mọi chú giải trong sách này, dưới dạng cước chú hoặc ghi trong ngoặc vuông [], đều là của người dịch bản Việt ngữ.

Vì sách giảng nhiều về khoa học và Phật học, các thuật ngữ, nhất là về khoa học, được chưa thêm tiếng Anh (của nguyên bản) cho rõ nghĩa. Từ chưa thêm có khi để trong ngoặc đơn (), có khi được ghi lại nơi phần cước chú, tùy theo sự phổ thông của từ được dùng. Một số từ có chưa thêm chữ Hán hoặc phiên âm Sanskrit.

Các từ có nguyên âm là /i/ nhưng thường được ghi bằng /y/ theo thói quen, như *hỷ xả, kỹ thuật, vật lý...*, được đổi lại thành **i** ngắn (*hỉ xả, kĩ thuật, vật lí...*), bởi vì theo ngữ âm (phonetics), thì những từ này đều được phát âm là [i̯] (nguyên âm thực). Tuy nhiên, hai vần **uy** và **ui** (huy, vui) vẫn được viết như thường lệ, tuy đọc là [hwi] và [vui] (j là bán âm i).



Lẽ ra, nếu cũng theo ngữ âm thì những từ như *hòa, khỏe, tựa, của, địa...* phải nên được đánh dấu trên **nguyên âm** thay vì **bán nguyên âm** (*hoà, khoẻ, tựa, của, địa...*), nhưng nhận thấy rằng làm một cuộc canh tân triệt để trong chữ nghĩa vượt ra ngoài mục đích của quyển sách dịch này, nên người dịch tạm giữ cách bỏ dấu theo kiểu “thầm mĩ” như thường thấy.

Hoài Hương TRẦN UYÊN THI

## Lời giới thiệu

cho bản dịch Việt-ngữ

Cho đến ngày nay, sự khởi-sinh của sự sống trên mặt đất vẫn còn là một bí-ẩn không lời giải.

Khi hóa-học trỗi lên đến một cao-độ, các nhà khoa-học tin chắc rằng, ở một lúc nào đó của tình-trạng vật-lí địa-cầu, có lẽ là trong cái chất nhão như tương và nóng hổi từ miệng các núi lửa ứa ra, vài chất vô-cơ đã hợp lại với nhau thành những chất hữu-cơ giống keo; nếu thành được một phân-tử DNA hay RNA thì từ đó có thể sản xuất ra những *protein*, kết hợp lại mà thành một giống vi-sinh nguyên-thủy, nhiều phần là một *virus*, tiến hóa thành vi-khuẩn (nấm) hay vi-trùng, rồi cuối-cùng ra con người như chúng ta ngày nay.

Cái chuyện phim giả-tưởng ấy vẫn còn là tín-ngưỡng chính-dòng của khoa-học Âu-Mĩ. Tuy vậy nhưng sự sống chưa được tạo ra trong phòng thí-nghiệm và giả-thuyết rằng sự sống đã được đưa xuống mặt đất từ một hành-tinh nào đó trong vũ-trụ vẫn còn được khảo nghiệm. Người ta còn đang đi tìm xem trên hành-tinh Mars có còn dấu-tích của nước

Virginia, Hoa-kỳ. Sự dịch một quyển sách có tính cách mào đầu cho một tuyên-cáo, trong đó có những quan-niệm khoa-học ở một trình-độ khai phá rất cao, lại có trình bày những triết-thuyết Phật-giáo khúc-mắc nhất, là một công việc không dễ, nhưng bản dịch của Cô Hoài Hương không những lột được hết tư-tưởng của tác-giả mà còn nhẹ-nhàng, trơ-tru, không mô-phạm hàn-lâm rườm. Tôi xin trân-trọng giới-thiệu cuốn sách này đến tất cả các vị Trí-giả quan tâm đến những vấn-đề tinh-thần và đến ảnh-hưởng của khoa-học vật-chất vào đời sống.

TRẦN NGỌC NINH



Tôi chưa từng được học về khoa học một cách chính thức. Tri thức về khoa học mà tôi góp nhặt được phần lớn là từ những bản tin liên quan đến khoa học do các tạp chí lớn như *Newsweek* hay đài BBC phổ biến, hoặc qua những sách vở về thiên văn học. Trong vòng ba thập niên qua, tôi đã tổ chức nhiều buổi họp mặt và hội thảo với các khoa học gia. Trong những cuộc tiếp xúc này, tôi đã cố gắng nắm bắt những mô hình và phương pháp luận của khoa học cũng như ý nghĩa tiềm tàng của các lí thuyết và phát minh mới. Nhưng tôi cũng đã suy ngẫm rất nhiều, không những về sứ mạng tìm hiểu thực tại của khoa học không thôi mà còn, quan trọng hơn nữa, ảnh hưởng của khoa học đối với các giá trị đạo đức và nhân bản. Trong những năm qua, tôi đã dành nhiều thì giờ tập trung nhiều nhất đến các lãnh vực khoa học như vật lí dưới nguyên tử, vũ trụ học, sinh vật học, kể cả địa hạt thần kinh học và tâm lí học. Vốn được đào tạo chủ yếu trong lãnh vực Phật học, tôi có khuynh hướng hay so sánh tư tưởng Phật giáo với lí thuyết khoa học. Quyển sách này là sản phẩm của quá trình nghiên

ngầm lâu dài đó và cũng là cuộc hành trình trí tuệ của một tu sĩ Phật giáo từ Tây Tạng đến thế giới của các hộp bong bóng<sup>1</sup>, máy gia tốc nguyên tử<sup>2</sup>, và phương-pháp tạo-ảnh cộng-hưởng từ chức-năng (fMRI<sup>3</sup>).

Vài năm sau khi tôi bắt đầu cuộc đời lưu vong ở Ấn Độ, tôi được đọc một bức thư bỏ ngỏ do một học giả người Tây Tạng tên là Gendün Chöphel viết cho “những tư tưởng gia Phật giáo Tây Tạng” vào thập niên 1940. Ông không những thông thạo tiếng Phạn mà còn biết tiếng Anh, một khả năng hiếm có đối với các học giả Tây Tạng lúc bấy giờ. Ông chu du nhiều khắp các nước như Ấn Độ (lúc bấy giờ là thuộc địa của Anh), Afghanistan, Nepal, và Sri Lanka vào thập niên 1930. Bức thư, do Gendün Chöphel viết sau gần mười hai năm thăm viếng các quốc gia kể trên, làm tôi sửng sốt. Nó vạch ra nhiều điểm tương đồng hữu ích giữa Phật giáo và khoa học hiện đại. Tôi khám phá ra rằng tư tưởng của Gendün Chöphel có nhiều điểm trùng hợp với tư tưởng của cá nhân tôi một cách lạ kì. Thật đáng tiếc, bức thư ấy đã không gây được sự chú ý mà nó đáng được hưởng, một phần vì đã không được phổ biến rộng rãi ở Tây Tạng trước khi tôi bắt đầu cuộc đời tị nạn lưu vong năm 1959. Nhưng tôi thấy ấm lòng, vì trước tôi đã có một người Tây Tạng tiên phong trên con đường đến với thế giới khoa học. Càng đáng quý hơn nữa khi Gendün Chöphel lại là đồng hương của tôi (sinh quán của chúng tôi là Amdo, một tỉnh nhỏ của Tây Tạng). Đọc bức thư này sau bao nhiêu năm nó chào đời gây nơi tôi một ấn tượng sâu sắc, khó quên.

Tôi nhớ lại một cuộc nói chuyện không lấy gì làm thoải mái lắm với một phụ nữ Mĩ lấy chồng Tây Tạng. Nghe nói tôi rất thích khoa học và đã từng gặp gỡ nhiều khoa học gia, bà ấy đã nhắc nhở tôi rằng khoa học rất nguy hiểm đối với sự tồn tại của

---

<sup>1</sup> Bubble chambers

<sup>2</sup> Particle accelerators

<sup>3</sup> Functional magnetic resonance imaging

Phật giáo. Bà nói lịch sử đã chứng minh rằng khoa học là “tên sát nhân” của tôn giáo và khuyên Đức Dalai Lama hãy tránh làm bạn với các khoa học gia. Có lẽ tôi đã tự đưa cổ vào tròng khi đến với khoa học chẳng? Tôi có lòng tin đối với khoa học, dựa trên quan điểm rằng trong khoa học cũng như Phật học, ta phải sử dụng phương pháp khảo sát nghiêm ngặt để lãnh hội bản chất của thực tại; nếu những phân tích của khoa học có đầy đủ bằng cứ và đủ sức thuyết phục để chứng minh rằng những tuyên bố nào đó trong Đạo Phật là sai, thì ta phải thừa nhận khám phá của khoa học và từ bỏ quan điểm sai lầm đó của Phật giáo.

Là một người theo tinh thần quốc tế<sup>4</sup>, một trong những điều khiến tôi cảm động nhất là thái độ cởi mở của các khoa học gia trên thế giới, sẵn sàng chia sẻ kiến thức với các khoa học gia ở các nước khác, vượt thoát khỏi mọi ràng buộc của biên giới quốc gia. Ngay cả trong thời kì chiến tranh lạnh, trong khi thế giới đang bị chia rẽ trong tình trạng chính trị cực kì căng thẳng và nguy hiểm, tôi nhận thấy các nhà khoa học, Đông cũng như Tây, đã sẵn sàng trao đổi kiến thức với nhau bằng những phương cách mà các chính trị gia không thể nào lường tượng nổi. Tôi cảm thấy ở đây có tinh thần hợp nhất của nhân loại và tinh thần loại bỏ quyền tư hữu<sup>5</sup> trong lãnh vực tri thức.

Tôi đến với khoa học không phải chỉ vì lí do cá nhân. Ngay từ trước khi lưu vong, tôi, cũng như một số người Tây Tạng khác, đã nhận chân được một sự thật: một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm trạng về chính trị của đất nước Tây Tạng chính là sự dè dặt với việc canh tân đất nước. Vì vậy, vừa đặt chân đến Ấn Độ, chúng tôi đã thành lập trường học cho các trẻ em Tây Tạng tị nạn với chương trình học tân tiến, trong đó, lần đầu tiên, có bộ môn khoa học. Lúc đó, tôi đã nhận ra rằng nền tảng của một xã hội hiện đại chính là một nền giáo dục tân tiến,

---

<sup>4</sup> Internationalist — vượt lên trên những quan niệm hẹp hòi về quốc gia; không phân biệt tôn giáo, chủng tộc.

<sup>5</sup> Absence of proprietorship

và trọng tâm của một nền giáo dục tân tiến là khoa học và kỹ thuật. Chính vì tôi đã tham gia trực tiếp vào những dự án giáo dục này mà chương trình học tại các thiền viện cũng đã có bộ môn khoa học, trong khi trước đó các thiền viện này chỉ chuyên dạy về Phật học cổ điển.

Càng hiểu biết về khoa học hơn, tôi càng nhận thấy rằng trong lãnh vực tìm hiểu thế giới vật chất, có rất nhiều khía cạnh của tư tưởng Phật giáo cổ truyền hãy còn sơ đẳng và thô thiển lắm, so với sự tiến bộ của khoa học hiện đại. Mặt khác, tôi cũng nhận thấy rằng ngay cả trên các quốc gia có một nền khoa học tân tiến, con người vẫn còn chìm đắm trong khổ đau, nhất là về mặt tình cảm và tâm lý. Đóng góp lớn nhất của khoa học là nó có thể giảm thiểu rất nhiều nỗi thống khổ của con người về mặt thể chất, nhưng chỉ có sự vun trồng cái đẹp của tâm hồn và sự thay đổi cái nhìn và thái độ của ta mới có thể giúp ta vượt thoát những khổ lụy trong tâm mà thôi. Nói cách khác, nâng cao những giá trị đạo đức là điều kiện tiên quyết trong cuộc hành trình mưu cầu hạnh phúc. Cho nên, đứng về phương diện hạnh phúc an lạc của con người, khoa học và tâm linh có vẻ không liên quan gì đến nhau. Nhưng thực ra, ta cần cả hai. Nỗi khổ niềm đau cần phải được giải thoát từ cả trong *thân* lẫn *tâm*.

Mục đích của quyển sách này không phải là nhập chung khoa học và tâm linh (trong đó Phật giáo là địa hạt mà tôi biết rõ nhất) làm một, mà là một nỗ lực khảo sát hai lãnh vực quan trọng của nhân loại nhằm phát triển một phương thức toàn diện và tổng hợp để tìm hiểu thế giới xung quanh ta — một phương thức có thể nhìn thật sâu vào *cái đã thấy* cũng như *cái chưa thấy* — qua sự tìm tòi những bằng chứng được chứng minh bằng lý trí. Tôi cũng không có ý định đưa ra những kiến giải có tính cách học thuật về những điểm tương đồng tiềm tàng và dị biệt giữa Phật giáo và khoa học; xin nhường công việc này cho các nhà nghiên cứu, các học giả. Tôi chỉ tin rằng khoa học và tâm linh là hai phương cách tiếp cận khác nhau, nhưng bổ túc lẫn nhau, với cùng một mục đích: tìm hiểu chân lý. Trong cuộc hành trình này, Phật giáo và khoa học có thể học hỏi lẫn nhau

và cùng nhau mở ra một chân trời mới cho tri thức và tuệ giác của con người. Ngoài ra, qua những cuộc gặp gỡ đối thoại giữa hai lãnh vực, tôi hi vọng rằng khoa học và tâm linh sẽ phát triển để phục vụ nhiều hơn, tốt hơn cho các nhu cầu và sự an lạc của nhân loại. Thêm nữa, với kinh nghiệm riêng của một người yêu thích khoa học, tôi tha thiết mong mỗi hàng triệu Phật tử trên khắp thế giới hiện nay hãy quan tâm nhiều đến khoa học hơn nữa và tiếp nhận những khám phá có tính cách nền tảng của khoa học dưới vũ trụ quan của mình.

Cuộc đối thoại giữa khoa học và tâm linh thực ra đã có một lịch sử dài lâu, nhất là với Thiên Chúa giáo. Riêng đối với đất nước Tây Tạng chúng tôi, vốn có truyền thống Phật giáo lâu đời, thì sự tiếp xúc với khoa học là một tiến trình hãy còn mới mẻ, do hoàn cảnh lịch sử, xã hội, và chính trị của Tây Tạng. Khoa học có thể mang lại cho chúng ta những gì, điều này vẫn chưa được hoàn toàn sáng tỏ lắm. Mặc dầu có nhiều cách nhìn khác nhau về khoa học, không có một sự hiểu biết nào đáng được gọi là khả tín về thế giới tự nhiên và sự hiện hữu của con người — cái mà trong sách này tôi gọi là “thế giới quan” — nêu như sự hiểu biết đó bỏ qua những tri thức cơ bản do những lý thuyết khoa học then chốt như thuyết tiến hóa, thuyết tương đối, và cơ học lượng tử mang lại. Có lẽ khoa học sẽ học hỏi được nhiều điều khi tiếp xúc với tâm linh học, nhất là mối tương quan giữa khoa học với những vấn đề bao quát hơn của nhân loại, từ đạo đức đến xã hội, song một số tư tưởng của Phật giáo, như vũ trụ học và vật lý học sơ đẳng cổ xưa của truyền thống này, nhất định phải được thay đổi dưới ánh sáng của khoa học. Tôi hi vọng quyển sách này góp phần vào việc làm cho cuộc đối thoại giữa khoa học và tâm linh sôi nổi lên.

Vì mục đích của tôi là tìm hiểu những vấn đề có tầm quan trọng tối hậu của thế giới chúng ta hiện nay, tôi hi vọng được thông giao với càng nhiều độc giả càng tốt. Điều này không phải là dễ dàng, nhất là thỉnh thoảng giữa khoa học và Phật giáo lại có những cuộc tranh luận gay cân và phức tạp. Đôi khi,



vì quá tha thiết và nóng lòng, có thể tôi đã trình bày các vấn đề một cách quá cô đọng.

Tôi xin chân thành cảm ơn biên tập viên, ông Thupten Jinpa, thông dịch viên lâu năm của tôi, và Jas Elsner, đồng nghiệp của ông, đã giúp tôi trình bày tư tưởng một cách mạch lạc, sáng sủa hơn bằng tiếng Anh. Tôi cũng xin cảm ơn nhiều người khác nữa đã giúp đỡ hai vị này và đóng góp ý kiến trong quá trình hoàn thành quyển sách. Nhất là, tôi xin tỏ lòng biết ơn tất cả các nhà khoa học mà tôi đã từng gặp gỡ, đã dành nhiều thì giờ quý báu và kiên nhẫn giảng giải những ý tưởng hết sức phức tạp cho một người học trò chậm hiểu. Tôi xem họ là những bậc thầy của tôi.